

UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACION Y TELECOMUNICACIONES

UAGRM SCHOOL OF ENGINEERING



MAESTRIA EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

**Sistema de inteligencia artificial para la detección de falsa
atribución del patrimonio cultural inmaterial boliviano en
medios digitales mediante clasificación de textos y agentes
conversacionales, en Bolivia, 2025–2026**

AUTOR:

Lic. Veronica Tancara Casilla

DIRECTOR DE TRABAJO FINAL DE GRADO:

PhD./MSc. [Nombre del Director]

La Paz, Bolivia
Abril, 2026

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	3
1. Antecedentes del problema	6
Fundamentos del enfoque, diseño y tipo de investigación	10
Fundamentos del planteamiento del problema	11
2. Formulación del problema	13
2.1. Objeto de estudio	13
2.2. Campo de acción.....	13
3. Objetivos de la investigación	13
3.1. Objetivo general	13
3.2. Objetivos específicos	13
4. Justificación de la Investigación	14
5. Formulación de la construcción teórica. Hipótesis para defender	16
5.1. Identificación de las variables	17
CAPÍTULO 1. REFERENTES TEÓRICOS	18
1.1. Referencia a núcleos teóricos a desarrollar en la investigación	18
1.1.1. Objeto de estudio	18
1.1.2. Campo de acción	19
1.1.3. Cómo del objetivo general	20
1.2. Índice tentativo para el desarrollo del marco teórico	21
CAPÍTULO 2. DISEÑO METODOLÓGICO	23
2.1. Tipo, enfoque y alcance de la investigación.....	23
2.2. Delimitación de la investigación.....	23
2.3. Definición conceptual de las variables	25
2.4. Definición operacional de las variables	26
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	27

INTRODUCCIÓN

El patrimonio cultural inmaterial de los pueblos representa uno de los activos identitarios y simbólicos más complejos de gestionar en el entorno digital contemporáneo. A diferencia de los bienes materiales, las expresiones culturales intangibles como danzas, músicas, festividades e instrumentos circulan en el espacio digital de forma fragmentada, descontextualizada y frecuentemente atribuida de manera errónea. Esta situación configura un problema de soberanía cultural digital que los estados y organismos internacionales aún no han podido abordar con herramientas sistemáticas y automatizadas.

A nivel mundial la apropiación cultural, el plagio y la desinformación sobre el origen del patrimonio son considerados problemas críticos. Organismos como UNESCO, OMPI (WIPO) y la ONU tienen la misión de salvaguardar las tradiciones, saberes ancestrales y expresiones culturales de las comunidades frente a los desafíos de la era digital (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2024). A pesar de estos organismos, la brecha entre el reconocimiento institucional y la capacidad técnica de los estados para monitorear y responder a la desinformación cultural en tiempo real sigue siendo considerable. La mayoría de los países carece de sistemas automatizados de vigilancia del discurso digital sobre su patrimonio cultural inmaterial (UNESCO, 2003).

En Latinoamérica se alberga una de las diversidades culturales más ricas del planeta, con patrimonios inmateriales que comparten raíces andinas, amazónicas y afrolatino americanas entre múltiples países. Esta riqueza compartida genera con frecuencia tensiones sobre la propiedad simbólica y la atribución del origen de expresiones culturales. Casos paradigmáticos incluyen la disputa entre Bolivia y Perú sobre la Diablada y la Morenada, el debate en torno al charango, y las múltiples reclamaciones sobre festividades de raíz andina que son presentadas en medios de comunicación y plataformas digitales de distintos países sin indicar su origen nacional o señalándolo incorrectamente. En cuanto a la aplicación de tecnologías a dominios específicos como el patrimonio cultural o la soberanía simbólica digital permanece como un campo prácticamente inexplorado en la región. Young y Brunk (2012) analizaron las dimensiones éticas de la apropiación cultural, destacando como la descontextualización y la omisión del origen constituyen formas de erosión de la identidad cultural de los pueblos originarios.

Bolivia posee un patrimonio cultural inmaterial extraordinario y singular. Entre sus expresiones más reconocidas internacionalmente se encuentran danzas como la Diablada, la Morenada, los Caporales, la Llamera, el Tinku, Tobas y la Saya; instrumentos como el charango, la quena, el siku o zampoña y el bombo; y festividades como el Carnaval de Oruro y la festividad del Gran Poder celebrado en La Paz. El Carnaval de Oruro fue declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2001, constituyendo el reconocimiento internacional más alto otorgado a una expresión cultural boliviana (UNESCO, 2001). A pesar de este reconocimiento, la presencia de Bolivia como nación originaria de estas expresiones en el espacio digital global es sistemáticamente disputada, ignorada o distorsionada. Una exploración preliminar de publicaciones en redes sociales, portales de noticias internacionales, guías turísticas digitales y versiones de Wikipedia en distintos idiomas revela que una proporción significativa de los contenidos que describen estas expresiones culturales no menciona su origen boliviano o las atribuye a otros países de la región andina o de origen andino. El Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia ha señalado en reiteradas oportunidades que la soberanía cultural digital representa uno de los desafíos más urgentes para la preservación de la identidad nacional en el entorno contemporáneo (Ministerio de Culturas y Turismo, 2022). Sin embargo, hasta la fecha no se dispone de evidencia sistemática y cuantificada sobre la magnitud del fenómeno de falsa atribución en medios digitales, ni de herramientas automatizadas para su detección y respuesta educativa.

Las expresiones culturales como tradiciones, danzas y música son de vital importancia para un país, ya que representan su identidad (UNESCO, 2001); por lo tanto, su salvaguardia es esencial para asegurar que no se extingan ni se distorsionen (UNESCO, 2003). La aplicación de sistemas de IA para detectar, cuantificar y responder educativamente a estos fenómenos representa una frontera nueva en la intersección entre la tecnología y la protección del patrimonio.

El presente tema de investigación propuesto se establece en el área de Ciencias de la Computación Aplicadas ya que la investigación aplica conocimientos computacionales avanzados a un problema real del contexto boliviano (patrimonio cultural), combinando múltiples disciplinas y produciendo prototipos funcionales y recursos académicos reutilizables.

Este proyecto se centra en la línea de Sistemas Inteligentes al proponer una solución técnica integral para la defensa del patrimonio. Su pertinencia se fundamenta en cinco ejes estratégicos: primero, el uso de NLP (BETO/XLM-RoBERTa) para la detección automática de atribuciones culturales erróneas; segundo, la implementación de Agentes Inteligentes (LangChain/CrewAI) que transforman la recuperación de datos en respuestas educativas con razonamiento propio. Asimismo, se apoya en el Aprendizaje Supervisado para garantizar la precisión del modelo frente a métodos clásicos, y en la Minería de Datos para mapear geográficamente patrones de plagio y desinformación. Finalmente, el eje de Ontologías asegura que toda defensa de la identidad cultural esté blindada por una estructura de conocimiento con rigor académico y fuentes primarias verificadas.

La sublínea de Psicolingüísticas en TIC establece como eje temático los estudios del proceso de comunicación y la identificación de problemas de significado lingüístico o semántico. La construcción del corpus etiquetado y el análisis de los patrones de atribución cultural en textos digitales constituye una investigación sobre los procesos de significado semántico en la comunicación digital: como los textos construyen, omiten o distorsionan el origen cultural de las expresiones que describen. El modelado computacional del lenguaje que subyace al sistema de clasificación es la expresión tecnológica de este enfoque psicolingüístico.

El ámbito temático del trabajo propuesto se centra en el Área de Ciencias de la Computación Aplicadas, Sublínea Sistemas Inteligentes, con una contribución secundaria a la Sublínea Psicolingüísticas en TIC. Esta doble alineación refleja la naturaleza transdisciplinar del trabajo, que combina técnicas de sistemas inteligentes con análisis semántico del discurso digital sobre identidad cultural.

El presente estudio se delimita al análisis de textos digitales predominantemente en español, con inclusión de textos en inglés, publicados en medios digitales de alcance internacional durante el período 2025-2026. La unidad de análisis está constituida por textos digitales provenientes de plataformas digitales, incluyendo Wikipedia multilingüe, portales de noticias y redes sociales, que referencian expresiones del patrimonio cultural inmaterial boliviano. En este marco, el tema de investigación queda formalmente enunciado como: Sistema de inteligencia artificial para la detección de falsa atribución del patrimonio cultural inmaterial boliviano en medios digitales mediante clasificación de textos y agentes conversacionales, en Bolivia, 2025-2026.

1. Antecedentes del problema

Entre los antecedentes consultados desde la revisión documental efectuada se ha podido identificar que:

Devlin et al. (2019) desarrollaron BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*), un modelo de lenguaje preentrenado basado en la arquitectura Transformer que estableció el nuevo estándar de múltiples tareas de comprensión de lenguaje natural, incluyendo clasificación de textos y análisis semántico. BERT introduce un mecanismo de preentrenamiento bidireccional que permite al modelo capturar dependencias contextuales entre palabras en ambas direcciones de la oración de manera simultánea. Su trabajo proporciona la arquitectura base sobre la cual se construyen los clasificadores de falsa atribución cultural propuestos en la presente investigación.

Conneau et al. (2020) presentaron XLM-RoBERTa, un modelo de lenguaje multilingüe de gran escala entrenado de forma no supervisada sobre corpus en 100 idiomas de manera simultánea. Su trabajo demuestra que el preentrenamiento masivo en múltiples lenguas permite una transferencia de conocimiento entre idiomas sin necesidad de datos paralelos, alcanzando rendimientos superiores a los modelos específicos de cada lengua en varias tareas de clasificación. Este antecedente resulta pertinente para la presente investigación dado que el fenómeno de falsa atribución del patrimonio boliviano ocurre en textos tanto en español como en inglés y otros idiomas, requiriendo un modelo con capacidad de generalización multilingüe.

Marone et al. (2025) presentaron mmBERT, un encoder multilingüe moderno basado en la arquitectura ModernBERT, preentrenado sobre más de tres billones de tokens en 1,833 idiomas mediante un esquema de entrenamiento progresivo por fases. Este modelo es el

primero en superar significativamente a XLM-RoBERTa en benchmarks multilingües estándar, incluyendo clasificación de inferencia en lenguaje natural (XNLI), recuperación semántica (MTEB) y comprensión de preguntas (TyDiQA), siendo además sustancialmente más rápido gracias a Flash Attention 2 y al procesamiento sin relleno (*unpadded sequence processing*). El modelo soporta secuencias de hasta 8,192 tokens y está disponible públicamente en HuggingFace con compatibilidad completa con la API estándar de transformers. Sus capacidades multilingües avanzadas lo convierten en el modelo principal para el clasificador propuesto en la presente investigación, permitiendo procesar textos en español e inglés.

Cañete et al. (2020) desarrollaron BETO, la primera versión de BERT preentrenada exclusivamente sobre un corpus de gran escala en español, utilizando la técnica de enmascaramiento de palabras completas (*Whole Word Masking*). Los autores demostraron que BETO supera al modelo multilingüe mBERT en tareas de clasificación, reconocimiento de entidades nombradas y similitud semántica en castellano. Su trabajo justifica la inclusión de BETO como modelo candidato en la fase de *fine-tuning* sobre el corpus de falsa atribución cultural construido en la presente investigación, considerando que la mayoría de los textos objetivo están redactados en español.

Zubiaga et al. (2018) realizaron una revisión sistemática exhaustiva de los métodos computacionales para la detección y resolución de rumores en medios sociales, abarcando enfoques de aprendizaje supervisado, no supervisado y de aprendizaje profundo. El estudio evidencia que los clasificadores supervisados basados en representaciones distribuidas superan consistentemente a los métodos clásicos de ingeniería de características en escenarios con corpus etiquetado disponible. Sus conclusiones sobre el tratamiento de clases minoritarias y la generalización entre dominios orientan directamente el diseño del corpus

híbrido y la estrategia de anotación propuestas en la presente investigación para el componente de clasificación de falsa atribución.

Lewis et al. (2020) propusieron el esquema RAG (*Retrieval-Augmented Generation*), una arquitectura que combina un módulo recuperador de documentos con un modelo generador de lenguaje, permitiendo que el sistema responda consultas apoyándose en una base de conocimiento externa y actualizable en lugar de depender exclusivamente de la memoria paramétrica del modelo. Los autores demuestran que los modelos RAG generan respuestas significativamente más específicas, diversas y verídicas que los modelos seq2seq puramente paramétricos en tareas intensivas en conocimiento. Esta arquitectura es adoptada en la presente investigación para el componente de agente conversacional, dado que permite anclar las respuestas del sistema en fuentes institucionales verificadas sobre patrimonio cultural boliviano, reduciendo la posibilidad de alucinaciones del modelo generativo.

Carroll et al. (2020) formularon los Principios CARE (*Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics*) para la gobernanza de datos indígenas, estableciendo que todo sistema de inteligencia artificial que catalogue, clasifique o etiquete patrimonio cultural de comunidades indígenas debe incorporar mecanismos de atribución comunitaria obligatoria. Los autores argumentan que los algoritmos de clasificación, cuando son entrenados con datos desequilibrados o sin supervisión de las comunidades originarias, producen homogeneización algorítmica: la tendencia de la IA a atribuir expresiones culturales de minorías a categorías culturales mayoritarias o genéricas. Este fenómeno constituye una forma de falsa atribución computacional que el presente trabajo busca detectar y contrarrestar, dotando al sistema clasificador de un corpus etiquetado con fuentes primarias verificadas que respetan la especificidad cultural boliviana.

Trichopoulos et al. (2023) desarrollaron MAGICAL, un sistema guía de museo basado en ChatGPT4 que responde en lenguaje natural preguntas de visitantes sobre colecciones de artefactos culturales, operando sobre un corpus curado de documentación especializada del dominio patrimonial. Los autores demuestran que los modelos de lenguaje de gran escala son técnicamente viables como agentes conversacionales en dominios de patrimonio cultural cuando se les provee una base de conocimiento institucional estructurada, aunque advierten que la información generada puede carecer de integridad científica sin mecanismos de supervisión y validación. Esta limitación —la tendencia a la alucinación en dominios especializados— es precisamente la que motiva la adopción de la arquitectura RAG en el agente conversacional propuesto en la presente investigación, dado que RAG ancla las respuestas en fuentes verificadas en lugar de depender exclusivamente de la memoria paramétrica del modelo generativo.

Los antecedentes identificados permiten establecer que existen bases sólidas en arquitecturas NLP multilingüe modernas, en métodos computacionales de detección de desinformación, en marcos éticos de gobernanza de datos culturales indígenas, y en agentes conversacionales aplicados al dominio del patrimonio cultural. Sin embargo, no se identifica en la literatura revisada ningún sistema que integre clasificación NLP y agente conversacional RAG específicamente orientado a la detección de falsa atribución del patrimonio cultural inmaterial en el contexto latinoamericano y boliviano. Esta brecha constituye la contribución principal del presente trabajo de investigación.

Fundamentos del enfoque, diseño y tipo de investigación

El presente trabajo de investigación *Sistema de inteligencia artificial para la detección de falsa atribución del patrimonio cultural inmaterial boliviano en medios digitales mediante clasificación de textos y agentes conversacionales, en Bolivia, 2025–2026*, se desarrollará desde la perspectiva del paradigma positivista, bajo un enfoque cuantitativo, dado que el fenómeno estudiado (la presencia de falsa atribución del patrimonio cultural boliviano en textos digitales), es observable, externo al investigador y medible de forma objetiva e independiente. Los textos recolectados se tratan como unidades de análisis discretas, codificadas en etiquetas categóricas (atribución correcta / falsa atribución / sin atribución), y el rendimiento del sistema se evaluará mediante métricas estandarizadas: precisión, exhaustividad, puntuación F1 y exactitud, cuyos valores son verificables y replicables por terceros bajo las mismas condiciones (Hernández-Sampieri et al., 2018).

El diseño es no experimental y transeccional descriptivo ya que los textos se observan en su estado natural de publicación sin manipulación de variables, y el corpus se recolecta en un único corte temporal delimitado al período 2025–2026 con propósito de caracterizar la distribución del fenómeno y evaluar el sistema, sin establecer relaciones causales. En cuanto al tipo, la investigación se clasifica como aplicada de desarrollo tecnológico, combinando una fase empírica, donde se aplican los criterios del diseño transeccional para la construcción y evaluación del corpus y los clasificadores, con una fase de desarrollo de un prototipo clasificador, el agente conversacional y su integración en el sistema final (Hernández-Sampieri et al., 2018).

Fundamentos del planteamiento del problema

A partir de los antecedentes mencionados, el diagnóstico del estudio exploratorio del tema en su contexto y la revisión documental efectuada, se confirma las siguientes problemáticas y situación problemática, sostenidas en el uso y aplicación de un Diagrama de Ishikawa (ver Anexo No. 1) para un adecuada aclaración de las mismas:

- Ausencia de sistemas automatizados para la detección de falsa atribución del patrimonio cultural inmaterial boliviano en plataformas digitales en español e inglés, lo que impide una vigilancia sistemática del fenómeno a escala.
- Inexistencia de corpus etiquetados específicos para el patrimonio cultural inmaterial boliviano, lo que limita el entrenamiento supervisado de clasificadores NLP con capacidad de discriminar atribuciones correctas de atribuciones erróneas o ausentes.
- Limitaciones de los modelos de lenguaje natural de propósito general para capturar la especificidad cultural boliviana, dado que el español estándar empleado en el preentrenamiento no refleja el uso terminológico, histórico y geopolítico asociado al PCI andino boliviano.
- Deficiente monitoreo digital por parte del Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia y demás instituciones responsables de la salvaguardia del patrimonio, que carecen de herramientas tecnológicas para detectar y cuantificar la desinformación cultural en tiempo real.
- Ambigüedad de origen generada por el patrimonio cultural compartido entre países andinos —Bolivia, Perú, Chile y Argentina— que favorece la atribución errónea de expresiones culturales bolivianas a otros estados en medios digitales internacionales.

- Descontextualización y omisión sistemática del origen boliviano en contenidos digitales de carácter turístico, periodístico y enciclopédico, incluyendo versiones de Wikipedia en inglés, alemán, francés y otros idiomas con alto número de lectores.
- Vacío normativo en la legislación digital boliviana e internacional para responder técnica y jurídicamente a la falsa atribución del patrimonio cultural inmaterial en entornos virtuales, a pesar de los avances del Tratado de la OMPI (2024) en materia de conocimientos tradicionales.
- Escasa investigación académica en el ámbito del procesamiento de lenguaje natural aplicado a la protección del patrimonio cultural inmaterial latinoamericano, con ausencia de benchmarks, datasets públicos y líneas base comparativas en este dominio específico.
- Inexistencia de agentes conversacionales con base de conocimiento verificada capaces de responder consultas sobre el origen del patrimonio cultural boliviano frente a afirmaciones erróneas encontradas en textos digitales, generando un vacío en la capacidad de respuesta educativa automatizada.
- Riesgo de sesgo algorítmico en clasificadores entrenados sin supervisión de comunidades originarias, que pueden reproducir la homogeneización cultural al asignar expresiones bolivianas a categorías genéricas andinas, en detrimento de la especificidad identitaria boliviana.

Las problemáticas identificadas en los medios digitales de alcance internacional que referencian el patrimonio cultural inmaterial boliviano, muestran una alta exposición del corpus digital a fenómenos de falsa atribución, omisión del origen y desinformación cultural, identificándose que se encuentra comprometida la soberanía cultural digital de Bolivia, la

integridad informativa sobre su patrimonio y la capacidad institucional de respuesta ante estos fenómenos.

Hasta donde la autora conoce desde la revisión documental efectuada, no existen proyectos ejecutados o en ejecución que pretendan resolver el mismo problema mediante la integración de clasificación NLP multilingüe, agente conversacional RAG y mapeo geoespacial de ecosistemas lingüísticos, en el contexto específico del patrimonio cultural inmaterial boliviano y latinoamericano.

2. Formulación del problema

¿Cómo contribuir a la detección de falsa atribución del patrimonio cultural inmaterial boliviano en medios digitales en español e inglés, durante el período 2025–2026?

2.1. Objeto de estudio

Los textos digitales en español e inglés publicados en medios digitales de alcance internacional, incluyendo portales de noticias y plataformas de difusión cultural, que referencian expresiones del patrimonio cultural inmaterial boliviano.

2.2. Campo de acción

La detección automática de falsa atribución del patrimonio cultural inmaterial boliviano en medios digitales en español e inglés, en el periodo 2025-2026.

3. Objetivos de la investigación

3.1. Objetivo general

Proponer un sistema de inteligencia artificial basado en clasificación NLP multilingüe, mapeo de ecosistemas lingüísticos y agente conversacional con arquitectura RAG, para contribuir a la detección de falsa atribución del patrimonio cultural inmaterial boliviano en medios digitales en español e inglés, durante el período 2025–2026.

3.2. Objetivos específicos

1. **Determinar** los fundamentos teóricos referenciales sobre el procesamiento de lenguaje natural multilingüe, la arquitectura de Recuperación Aumentada por Generación (RAG) y la gobernanza ética de datos culturales aplicables a la detección de falsa atribución del patrimonio cultural inmaterial boliviano en medios digitales en español e inglés, durante el período 2025–2026.
2. **Caracterizar** el estado actual de la presencia de falsa atribución del patrimonio cultural inmaterial boliviano en textos digitales en español e inglés, mediante la construcción de un corpus etiquetado bajo una estrategia de anotación híbrida (semilla manual experta, anotación asistida por LLM y aumentación sintética) y su análisis exploratorio, durante el período 2025–2026.
3. **Diseñar** un sistema de inteligencia artificial integrado, compuesto por un clasificador NLP multilingüe basado en BETO, XLM-RoBERTa y mmBERT fine-tuneados y un agente conversacional con arquitectura RAG anclado en una base de conocimiento autoritativa sobre el patrimonio cultural inmaterial boliviano.
4. **Valorar** la pertinencia del sistema propuesto mediante criterio de expertos en patrimonio cultural inmaterial boliviano y en procesamiento de lenguaje natural, considerando además los Principios CARE de gobernanza de datos indígenas.
5. **Evaluar** la efectividad del sistema propuesto mediante métricas estandarizadas (precisión, exhaustividad, puntuación F1 y exactitud) sobre el corpus etiquetado, en comparación con baselines de LLM zero-shot, durante el período 2025–2026.

4. Justificación de la Investigación

Justificación Teórica: La presente investigación se fundamenta en la intersección de tres campos teóricos en pleno desarrollo: el procesamiento de lenguaje natural multilingüe, la recuperación de información aumentada por generación y la gobernanza de

datos de patrimonio cultural inmaterial. La literatura existente sobre arquitecturas NLP — BERT (Devlin et al., 2019), XLM-RoBERTa (Conneau et al., 2020) y mmBERT (Marone et al., 2025)— ha demostrado la viabilidad técnica de la clasificación de textos en múltiples idiomas, pero ningún trabajo previo ha aplicado estas arquitecturas a la problemática específica de la falsa atribución del PCI. Asimismo, el marco conceptual de los Principios CARE (Carroll et al., 2020) establece las bases éticas para el tratamiento de datos culturales indígenas en sistemas de IA. Al integrar estos marcos, la investigación genera nuevo conocimiento teórico sobre la aplicabilidad y los límites de los clasificadores supervisados en dominios culturalmente sensibles, y sobre las condiciones bajo las cuales una arquitectura RAG puede anclar respuestas generativas en fuentes institucionales verificadas para el dominio patrimonial latinoamericano.

Justificación Práctica: En términos prácticos, la investigación producirá un prototipo funcional de sistema de detección compuesto por tres módulos integrados: un clasificador NLP multilingüe y un agente conversacional RAG. Este prototipo será directamente utilizable por el Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia, museos nacionales y organizaciones de salvaguardia del patrimonio para monitorear la presencia de falsa atribución en medios digitales, cuantificar su distribución por idioma y ecosistema lingüístico, y responder automáticamente con información verificada a consultas sobre el origen del PCI boliviano. Adicionalmente, el corpus etiquetado construido durante la investigación constituye un recurso reutilizable para futuras investigaciones en NLP aplicado al patrimonio cultural latinoamericano.

Justificación Social: La falsa atribución del patrimonio cultural inmaterial boliviano en medios digitales no es un fenómeno neutro: contribuye a la erosión de la identidad cultural boliviana, al desconocimiento internacional de la especificidad del PCI andino originado en Bolivia, y a la desinformación de millones de usuarios de plataformas digitales globales. La

investigación tiene relevancia social directa para las comunidades portadoras de estas expresiones culturales —los bailarines del Carnaval de Oruro, los músicos de charango, las comunidades del Gran Poder— cuya identidad colectiva es sistemáticamente omitida o distorsionada en el entorno digital. Desde el enfoque de los Principios CARE (Carroll et al., 2020), la investigación incorpora consideraciones éticas sobre la representación de los conocimientos tradicionales de las naciones originarias de Bolivia, evitando que el sistema reproduzca sesgos de homogeneización cultural que perjudiquen a las comunidades que el trabajo pretende proteger.

Justificación Metodológica: Metodológicamente, la investigación propone y valida una arquitectura híbrida inédita para el dominio del patrimonio cultural inmaterial, que combina: (a) una estrategia de construcción de corpus supervisada con fuentes primarias verificadas y generación de datos sintéticos etiquetados para tratar el desequilibrio de clases; (b) un protocolo de comparación sistemática entre modelos de fine-tuning (BETO, XLM-RoBERTa, mmBERT) y baselines de LLM zero-shot; y (c) un marco de evaluación que integra métricas cuantitativas estándar (precisión, exhaustividad, F1) con criterios cualitativos de adecuación cultural. Esta arquitectura metodológica es replicable para la protección del patrimonio cultural inmaterial de otros países latinoamericanos con problemáticas análogas, lo que multiplica el alcance potencial de los resultados más allá del contexto boliviano.

5. Formulación de la construcción teórica. Hipótesis para defender

Si se propone un sistema de inteligencia artificial integrado por un clasificador NLP multilingüe basado en BETO, XLM-RoBERTa y mmBERT fine-tuneados, y un agente conversacional con arquitectura de Recuperación Aumentada por Generación (RAG),

entonces se podrá contribuir a la detección de falsa atribución del patrimonio cultural inmaterial boliviano en medios digitales en español e inglés, durante el período 2025–2026.

5.1. Identificación de las variables

Variable independiente: Sistema de inteligencia artificial para la detección de falsa atribución del patrimonio cultural inmaterial boliviano (compuesto por dos módulos integrados: clasificador NLP multilingüe fine-tuneado y agente conversacional con arquitectura RAG).

Variable dependiente: Detección de falsa atribución del patrimonio cultural inmaterial boliviano en textos digitales multilingües.

CAPÍTULO 1. REFERENTES TEÓRICOS

1.1. Referencia a núcleos teóricos a desarrollar en la investigación

1.1.1. Objeto de estudio

El proceso de detección de atribuciones culturales del patrimonio cultural inmaterial boliviano en textos digitales se sustenta en varios núcleos teóricos fundamentales ampliamente reconocidos en la literatura especializada.

El procesamiento de lenguaje natural (PLN) constituye el núcleo teórico central. Devlin et al. (2019), con la arquitectura BERT, establecieron el preentrenamiento bidireccional sobre Transformer como el estándar para tareas de comprensión textual y clasificación, evidenciando que las representaciones contextuales superan a las estáticas en virtualmente todas las tareas semánticas. Conneau et al. (2020), con XLM-RoBERTa, demostraron que un único modelo entrenado sobre 100 idiomas habilita transferencia cross-lingual sin datos paralelos, fundamento técnico imprescindible cuando el fenómeno bajo estudio (falsa atribución del PCI) se manifiesta simultáneamente en español e inglés. Marone et al. (2025), con mmBERT, escalaron este principio a 1.833 idiomas mediante un esquema progresivo de annealing y procesamiento sin relleno, superando significativamente a XLM-RoBERTa en benchmarks multilingües (XNLI, MTEB, TyDiQA).

La detección computacional de desinformación textual aporta el marco metodológico para la clasificación supervisada del fenómeno. Zubiaga et al. (2018) sistematizaron el campo de la detección de rumores en medios sociales, evidenciando que los clasificadores supervisados con representaciones distribuidas superan consistentemente a los basados en ingeniería manual de características, y proponiendo principios para el tratamiento de clases minoritarias y la generalización entre dominios — núcleo aplicable directamente al diseño del corpus híbrido propuesto.

La soberanía cultural digital constituye el núcleo teórico-normativo que sustenta el problema de investigación. La UNESCO (2003), mediante la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, estableció la obligación de los Estados de proteger las expresiones culturales intangibles frente a fenómenos de erosión simbólica. El Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia (2022) operacionalizó este marco a nivel nacional mediante la Política nacional de soberanía cultural digital, que reconoce explícitamente la necesidad de monitoreo automatizado del discurso cultural en el espacio digital. Young y Brunk (2012) aportan el marco ético-filosófico al analizar las dimensiones de la apropiación cultural y argumentar que la descontextualización y la omisión del origen constituyen formas de erosión identitaria de los pueblos originarios.

Los Principios CARE de gobernanza de datos indígenas (Carroll et al., 2020) constituyen el núcleo ético de la investigación. Los autores establecen que todo sistema de IA que catalogue, clasifique o etiquete patrimonio cultural de comunidades indígenas debe incorporar mecanismos de atribución comunitaria obligatoria. Su análisis de la *homogeneización algorítmica* —tendencia de la IA a asignar expresiones de minorías culturales a categorías mayoritarias o genéricas— es directamente pertinente al fenómeno bajo estudio, dado que el patrimonio andino boliviano es estructuralmente vulnerable a ser absorbido en categorías "andinas" o "latinoamericanas" sin especificar nacionalidad.

La fundamentación teórica del proceso de detección de atribuciones culturales se basa, por tanto, en principios sólidos y bien establecidos en la literatura del PLN, la detección computacional de desinformación, la soberanía cultural digital y la ética de los datos indígenas. Aplicar estos núcleos teóricos permitirá construir un sistema robusto, replicable y culturalmente legítimo para la protección del PCI boliviano en el espacio digital.

1.1.2. Campo de acción

La detección de falsa atribución del patrimonio cultural inmaterial boliviano en medios digitales en español e inglés en el período 2025–2026 se sustenta y toma en consideración los mismos principios teóricos pertenecientes al objeto de estudio antes declarado; no obstante, es importante dejar explícito que "la detección de falsa atribución del PCI" se rige por fundamentos teóricos específicos del fine-tuning supervisado de clasificadores Transformer y de la generación aumentada por recuperación.

Cañete et al. (2020), con BETO, demostraron que el preentrenamiento monolingüe específico en español, mediante enmascaramiento de palabras completas (Whole Word Masking), supera al modelo multilingüe mBERT en clasificación, reconocimiento de entidades nombradas y similitud semántica en castellano, fundamento técnico que justifica BETO como modelo candidato dado que la mayor parte del corpus objetivo está en español.

Lewis et al. (2020), con la arquitectura RAG, establecieron que combinar un módulo recuperador con un generador permite anclar las respuestas en una base de conocimiento externa actualizable, generando salidas más específicas, diversas y verídicas que los modelos seq2seq puramente paramétricos. Trichopoulos et al. (2023), con MAGICAL, demostraron la viabilidad de agentes conversacionales en dominios patrimoniales cuando se les provee documentación institucional estructurada, advirtiendo a la vez sobre la tendencia a la alucinación que motiva precisamente la adopción de RAG en el agente educativo propuesto.

Estos marcos y principios teóricos, junto con los Principios CARE (Carroll et al., 2020), aseguran que el sistema cumpla no solo con los requisitos técnicos de detección y respuesta automatizada, sino también con criterios de adecuación cultural y soberanía simbólica, mitigando los riesgos de homogeneización algorítmica detectados en la literatura.

1.1.3. Cómo del objetivo general

La fundamentación teórica para proponer un sistema de inteligencia artificial para la detección de falsa atribución del PCI boliviano se basa en los principios del PLN multilingüe

(BETO, XLM-RoBERTa, mmBERT), la arquitectura RAG, los métodos computacionales de detección de desinformación, la soberanía cultural digital y los Principios CARE de gobernanza de datos indígenas. Estos núcleos teóricos —desde el objeto de estudio y el campo de acción declarados— garantizarán un marco integral y sostenible para construir un sistema que detecte, caracterice y contribuya a corregir las atribuciones erróneas del patrimonio cultural inmaterial boliviano en el espacio digital, respetando los derechos colectivos de las comunidades portadoras.

1.2. Índice tentativo para el desarrollo del marco teórico

1.1. Breve esbozo del estado del arte sobre detección de falsa atribución cultural mediante NLP

1.2. Fundamentos teóricos del Procesamiento de Lenguaje Natural multilingüe

1.2.1. Arquitectura Transformer y modelos de lenguaje preentrenados

1.2.2. BERT y sus extensiones para clasificación textual

1.2.3. XLM-RoBERTa y la transferencia cross-lingual sin datos paralelos

1.2.4. mmBERT y los encoders multilingües modernos

1.2.5. BETO y los modelos preentrenados en español

1.3. Detección computacional de desinformación y atribución incorrecta en medios digitales

1.3.1. Detección de rumores y noticias falsas

1.3.2. Estrategias de clasificación supervisada con clases desequilibradas

1.3.3. Aumentación sintética y anotación híbrida en corpus de bajos recursos

1.3.4. Generalización de clasificadores entre dominios y lenguas

1.4. Patrimonio cultural inmaterial y soberanía cultural digital

1.4.1. Convención UNESCO para la Salvaguardia del PCI

1.4.2. PCI boliviano: Carnaval de Oruro, Diablada, Morenada, Tinku, Caporales, charango y otras expresiones

- 1.4.3. Apropiación cultural y omisión del origen en medios digitales
- 1.4.4. Política nacional de soberanía cultural digital de Bolivia
- 1.4.5. Tratado OMPI sobre conocimientos tradicionales
- 1.5. Recuperación Aumentada por Generación (RAG) y agentes conversacionales
 - 1.5.1. Fundamentos teóricos de RAG (recuperador + generador)
 - 1.5.2. Bases de conocimiento autoritativas y embeddings semánticos
 - 1.5.3. Agentes conversacionales aplicados al patrimonio cultural
 - 1.5.4. Mitigación de alucinaciones mediante anclaje documental
- 1.7. Ética de la inteligencia artificial aplicada al patrimonio cultural
 - 1.7.1. Principios CARE de gobernanza de datos indígenas
 - 1.7.2. Homogeneización algorítmica y sesgos en clasificadores
 - 1.7.3. Consentimiento, atribución comunitaria y representación
- 1.8. Marco normativo y legal aplicable
 - 1.8.1. Normativas internacionales (UNESCO, OMPI, ONU)
 - 1.8.2. Normativas nacionales bolivianas
 - 1.8.3. Vacíos regulatorios en el entorno digital
- 1.9. Implementación de sistemas integrados de detección y respuesta educativa
 - 1.9.1. Evaluación del estado actual del corpus digital sobre PCI boliviano
 - 1.9.2. Identificación de requisitos técnicos, computacionales y éticos
 - 1.9.3. Diseño e integración del clasificador, el mapa y el agente RAG
- 1.10. Evaluación continua y mejora del sistema
 - 1.10.1. Métricas estandarizadas (precisión, exhaustividad, F1, exactitud)
 - 1.10.2. Comparación con baselines de LLM zero-shot
 - 1.10.3. Validación cualitativa por expertos y comunidades portadoras

CAPÍTULO 2. DISEÑO METODOLÓGICO

2.1. Tipo, enfoque y alcance de la investigación

El tipo de investigación es propositiva y aplicada de desarrollo tecnológico. El proyecto se desarrollará desde la perspectiva del paradigma positivista, bajo un enfoque cuantitativo, dado que el fenómeno estudiado —la presencia de falsa atribución del patrimonio cultural inmaterial boliviano en textos digitales— es observable, externo al investigador y medible de forma objetiva e independiente. Los textos recolectados se tratan como unidades de análisis discretas, codificadas en etiquetas categóricas (atribución correcta / falsa atribución / sin atribución), y el rendimiento del sistema se evaluará mediante métricas estandarizadas: precisión, exhaustividad, puntuación F1 y exactitud, cuyos valores son verificables y replicables por terceros bajo las mismas condiciones (Hernández-Sampieri et al., 2018).

El diseño es no experimental y transeccional descriptivo, ya que los textos se observan en su estado natural de publicación sin manipulación de variables, y el corpus se recolecta en un único corte temporal delimitado al período 2025–2026 con propósito de caracterizar la distribución del fenómeno y evaluar el sistema, sin establecer relaciones causales. En cuanto al tipo, la investigación se clasifica como aplicada de desarrollo tecnológico, combinando una fase empírica —donde se aplican los criterios del diseño transeccional para la construcción y evaluación del corpus y los clasificadores— con una fase de desarrollo de un prototipo clasificador, el agente conversacional y su integración en el sistema final (Hernández-Sampieri et al., 2018).

Su alcance se concreta al proceso de detección de atribuciones culturales del patrimonio cultural inmaterial boliviano en textos digitales en español e inglés, publicados en medios digitales de alcance internacional durante el período 2025–2026.

2.2. Delimitación de la investigación

Delimitación temática: La investigación se delimita en la aplicación de teorías esenciales del procesamiento de lenguaje natural multilingüe, la recuperación aumentada por generación (RAG) y la gobernanza ética de datos culturales. Se tomarán en cuenta los modelos BERT (Devlin et al., 2019), XLM-RoBERTa (Conneau et al., 2020), mmBERT (Marone et al., 2025) y BETO (Cañete et al., 2020) como fundamentos del componente de clasificación; la arquitectura RAG (Lewis et al., 2020) como fundamento del agente conversacional; los Principios CARE (Carroll et al., 2020) como marco ético; y la Convención UNESCO 2003 y el Tratado OMPI 2024 como marco normativo. El estudio abarcará áreas del conocimiento como Sistemas Inteligentes, Procesamiento de Lenguaje Natural, Aprendizaje Supervisado, Minería de Datos y Ontologías aplicadas al patrimonio cultural inmaterial.

Delimitación espacial: La investigación se circunscribe al análisis de textos digitales sobre el patrimonio cultural inmaterial boliviano (Carnaval de Oruro, Morenada, Tinku, Caporales, Llamerada, Saya, charango, quena, siku, festividad del Gran Poder, entre otras expresiones) publicados en medios digitales de alcance internacional —Wikipedia multilingüe, portales de noticias y plataformas de difusión cultural— accesibles desde Bolivia. La autora desarrolla la investigación desde La Paz, Bolivia, en el marco de la Maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la UAGRM School of Engineering.

Delimitación temporal: Se pretende realizar el trabajo de investigación durante un período estimado entre julio de 2025 y diciembre de 2026, abarcando aproximadamente 18 meses de ejecución. La propuesta de sistema sería vigente de forma indefinida, siempre que se cumplan los parámetros y requerimientos de actualización del corpus etiquetado y de la base de conocimiento RAG cada dos años como máximo, lo que le otorga validez bajo las condiciones de evolución de los modelos NLP y de los marcos normativos sobre soberanía cultural digital.

2.3. Definición conceptual de las variables

El **"sistema de inteligencia artificial para la detección de falsa atribución del PCI boliviano"** se define conceptualmente como un conjunto integrado de modelos computacionales, bases de conocimiento y procedimientos diseñados para identificar, caracterizar y responder educativamente a atribuciones culturales erróneas en textos digitales, asegurando la trazabilidad, replicabilidad y adecuación cultural del proceso. Según Lewis et al. (2020), un sistema basado en la arquitectura de Recuperación Aumentada por Generación (RAG) combina un módulo recuperador de documentos con un módulo generador de lenguaje, lo que permite que las respuestas del sistema estén ancladas en una base de conocimiento externa verificable en lugar de depender exclusivamente de la memoria paramétrica del modelo. Por otro lado, Conneau et al. (2020) y Marone et al. (2025) enfatizan que un clasificador multilingüe basado en encoders Transformer fine-tuneados sobre un corpus etiquetado del dominio específico permite la transferencia cross-lingual del conocimiento, condición indispensable para detectar fenómenos —como la falsa atribución del PCI— que se manifiestan simultáneamente en múltiples idiomas. Carroll et al. (2020), desde los Principios CARE, añaden que un sistema de IA aplicado a patrimonio cultural indígena debe incorporar mecanismos de atribución comunitaria y mitigación de la homogeneización algorítmica.

La **"detección de falsa atribución del patrimonio cultural inmaterial boliviano"** se refiere conceptualmente al proceso computacional sistemático de identificación, en textos digitales multilingües, de afirmaciones que describen expresiones del patrimonio cultural inmaterial boliviano —tales como el Carnaval de Oruro, la Morenada, el Tinku, los Caporales, la Llamerada, la Saya, el charango, la quena, el siku o la festividad del Gran Poder— omitiendo, distorsionando o asignando erróneamente su origen nacional o cultural. Según UNESCO (2003), el patrimonio cultural inmaterial comprende

usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural; su salvaguardia exige medidas que aseguren la transmisión y la representación adecuada de su origen. Young y Brunk (2012) añaden que la descontextualización y la omisión del origen constituyen formas de apropiación cultural que erosionan la identidad de los pueblos portadores, fundamentando teóricamente la pertinencia de la detección automatizada como mecanismo de salvaguardia digital.

2.4. Definición operacional de las variables

El "**sistema de inteligencia artificial para la detección de falsa atribución del PCI boliviano**" se define operativamente como el conjunto de tres módulos integrados implementados durante la presente investigación: (a) un clasificador NLP multilingüe basado en los modelos BETO, XLM-RoBERTa y mmBERT fine-tuneados sobre un corpus etiquetado de textos digitales sobre PCI boliviano; (b) un mapa de ecosistemas lingüísticos que visualiza la distribución de atribuciones erróneas por idioma y región usando señales proxy (campo country de NewsAPI, nombres de subreddits); y (c) un agente conversacional con arquitectura RAG anclado en una base de conocimiento autoritativa construida a partir de fuentes institucionales verificadas (UNESCO, Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia, libros académicos sobre PCI andino).

La "**detección de falsa atribución del patrimonio cultural inmaterial boliviano**" se define operativamente como la asignación, por parte del sistema propuesto, de cada texto digital del corpus a una de tres etiquetas categóricas —*atribución correcta, falsa atribución o sin atribución*—, junto con un valor de confianza (score) y la generación, en el caso del agente RAG, de una respuesta educativa anclada en fuentes verificadas, evaluada mediante métricas estandarizadas: precisión, exhaustividad, puntuación F1 y exactitud, calculadas tanto a nivel global como por clase y por idioma.

Cuadro No. 1. Operacionalización de las variables

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES
1. Sistema de inteligencia artificial para la detección de falsa atribución del PCI boliviano (variable independiente)	1.1. Clasificador NLP multilingüe (BETO, XLM-RoBERTa, mmBERT fine-tuneados)	1.1.1. Tasa de acierto en clasificación tri-clase 1.1.2. Macro-F1 sobre el corpus de prueba 1.1.3. Robustez cross-lingual entre español e inglés
	1.3. Agente conversacional con arquitectura RAG	1.3.1. Proporción de documentos de respuestas con fuente trazable. 1.3.2. Tasa de alucinaciones detectadas 1.3.3. Pertinencia cultural de las respuestas
	1.4. Corpus etiquetado y base de conocimiento RAG	1.4.1. Tamaño del corpus etiquetado por clase 1.4.2. Calidad de la anotación (kappa de Cohen) 1.4.3. Volumen y autoridad de la base RAG
	1.5. Adecuación ética (Principios CARE)	1.5.1. Trazabilidad de fuentes primarias bolivianas 1.5.2. Mecanismos de atribución comunitaria 1.5.3. Mitigación de homogeneización algorítmica
2. Detección de falsa atribución del PCI boliviano en textos digitales multilingües (variable dependiente)	2.1. Clasificación de la atribución	2.1.1. Etiqueta asignada (correcta / falsa / sin atribución) 2.1.2. Score de confianza por predicción 2.1.3. Precisión por clase
	2.2. Caracterización del fenómeno	2.2.1. Distribución de falsa atribución por idioma 2.2.2. Distribución por tipo de medio (Wikipedia, noticias, redes sociales) 2.2.3. Distribución por expresión cultural (Carnaval, Morenada, Tinku, etc.)
	2.3. Respuesta educativa	2.3.1. Cobertura temática de las consultas respondidas 2.3.2. Exactitud factual de las respuestas 2.3.3. Citación de fuentes autoritativas
	2.4. Comparación con baseline	2.4.1. Diferencia de F1 vs. LLM zero-shot 2.4.2. Diferencia de precisión por clase 2.4.3. Robustez cross-lingual diferencial

Fuente: Elaboración propia, 2026.

2.5. Métodos de Investigación

Los métodos de obtención del conocimiento del nivel teórico que serán aplicados a la investigación son: el método histórico-lógico, para comprender la evolución de las arquitecturas NLP y del fenómeno de falsa atribución del PCI boliviano en el entorno digital; el método analítico-sintético, para descomponer los textos digitales en sus categorías de atribución (correcta, falsa, sin atribución) y sintetizar los resultados en una caracterización integral del fenómeno; el método inductivo-deductivo, para establecer relaciones entre los conceptos teóricos del PLN multilingüe y los datos empíricos del corpus; y el método hipotético-deductivo, para plantear y poner a prueba la hipótesis de investigación mediante la evaluación del sistema con métricas estandarizadas y su comparación con baselines de LLM zero-shot.

Desde el diseño no experimental transeccional descriptivo, se seleccionan en la secuencia cuantitativa los siguientes métodos empíricos: la observación, para recopilar de forma sistemática y directa información sobre los patrones de omisión y distorsión del origen cultural en textos digitales, sin intervención del investigador; el análisis de los productos de la actividad, para examinar los textos digitales ya producidos —artículos de Wikipedia multilingüe, portales de noticias y plataformas de difusión cultural— identificando las huellas del fenómeno de falsa atribución; la experimentación, para el entrenamiento y evaluación comparativa de los clasificadores NLP (BETO, XLM-RoBERTa y mmBERT fine-tuneados) bajo condiciones controladas y replicables; y los criterios de expertos, para la validación cualitativa del sistema por parte de especialistas en PCI boliviano y en PLN, evaluando la adecuación cultural del corpus y el cumplimiento de los Principios CARE.

2.6. Técnicas de Recolección de Datos de la Investigación

Para el análisis de datos cuantitativos se utilizará la observación sistemática y el análisis de contenido de los textos digitales del corpus, identificando los patrones de atribución cultural en publicaciones de Wikipedia multilingüe, portales de noticias internacionales y plataformas de difusión cultural que referencian expresiones del PCI boliviano; así como la revisión documental de fuentes autoritativas institucionales — UNESCO, Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia, OMPI, libros académicos sobre PCI andino— que conformarán la semilla de anotación manual del corpus y la base de conocimiento del agente conversacional RAG.

Para el análisis de datos cualitativos se utilizará la entrevista estructurada a expertos en PCI boliviano y en PLN, seleccionados por su trayectoria académica e institucional, para profundizar en la valoración de la pertinencia técnica y cultural del sistema propuesto; complementada con la revisión documental exhaustiva de las versiones de Wikipedia en inglés, alemán, francés y otras lenguas de alta difusión que describan las expresiones del PCI boliviano (Carnaval de Oruro, Morenada, Tinku, Caporales, charango, entre otras), para identificar los patrones sistémicos de descontextualización cultural en el espacio digital internacional.

2.7. Instrumentos de Investigación

Los instrumentos que se aplican para concretar los métodos y técnicas del nivel empírico serán los siguientes:

En la secuencia cuantitativa:

- **Protocolo de anotación del corpus** (guía de observación estructurada): documento que establece los criterios y reglas de etiquetado de los textos digitales en las tres categorías (atribución correcta, falsa atribución, sin atribución), utilizado tanto para

la anotación manual de la semilla experta como para la verificación de la anotación asistida por LLM.

- **Guía de análisis de contenido documental:** instrumento que estructura la extracción de información de los textos del corpus, operacionalizando los indicadores de falsa atribución del Cuadro No. 1.
- **Métricas estandarizadas de evaluación del clasificador:** conjunto de indicadores cuantitativos —precisión, exhaustividad, puntuación F1, exactitud y kappa de Cohen— calculados a nivel global, por clase y por idioma, para la comparación sistemática entre los modelos fine-tuneados y los baselines de LLM zero-shot.

En la secuencia cualitativa:

- **Guía de entrevista estructurada a expertos:** instrumento con preguntas predefinidas para obtener la valoración de especialistas sobre la pertinencia técnica, la adecuación cultural y el cumplimiento de los Principios CARE del sistema propuesto.
- **Matriz de revisión documental de fuentes autoritativas:** instrumento para el registro y evaluación de las fuentes institucionales —UNESCO, Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia, OMPI, libros académicos— que conformarán la base de conocimiento del agente conversacional RAG.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cañete, J., Chaperon, G., Fuentes, R., Ho, J.-H., Kang, H., & Pérez, J. (2020). Spanish pre-trained BERT model and evaluation data. *PML4DC at ICLR 2020*.
- Carroll, S. R., Garba, I., Figueroa-Rodríguez, O. L., Holbrook, J., Lovett, R., Materechera, S., Parsons, M., Raseroka, K., Rodriguez-Lonebear, D., Rowe, R., Sara, R., Walker, J. D., Anderson, J., & Hudson, M. (2020). The CARE principles for indigenous data governance. *Data Science Journal*, 19(1), Article 43. <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-043>
- Conneau, A., Khandelwal, K., Goyal, N., Chaudhary, V., Wenzek, G., Guzmán, F., Grave, E., Ott, M., Zettlemoyer, L., & Stoyanov, V. (2020). Unsupervised cross-lingual representation learning at scale. *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 8440–8451. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-main.747>
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *Proceedings of NAACL-HLT 2019*, 4171–4186. <https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423>
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill.
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-T., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459–9474.

- Marone, M., Weller, O., Fleshman, W., Yang, E., Lawrie, D., & Van Durme, B. (2025). mmBERT: A modern multilingual encoder with annealed language learning. *arXiv:2509.06888*. <https://arxiv.org/abs/2509.06888>
- Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia. (2022). Política nacional de soberanía cultural digital. Estado Plurinacional de Bolivia.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2001). Proclamación del Carnaval de Oruro como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. <https://ich.unesco.org/es/RL/carnaval-de-oruro-00003>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2003). *Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*. UNESCO.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (2024). *Tratado de la OMPI sobre propiedad intelectual, recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados*. OMPI. <https://www.wipo.int/en/web/traditional-knowledge/wipo-treaty-on-ip-gr-and-associated-tk>
- Trichopoulos, G., Konstantakis, M., Caridakis, G., Katifori, A., & Koukouli, M. (2023). Crafting a museum guide using ChatGPT4. *Big Data and Cognitive Computing*, 7(3), 148. <https://doi.org/10.3390/bdcc7030148>
- Young, J. O., & Brunk, C. G. (Eds.). (2012). *The ethics of cultural appropriation*. Wiley-Blackwell.
- Zubiaga, A., Aker, A., Bontcheva, K., Liakata, M., & Procter, R. (2018). Detection and resolution of rumours in social media: A survey. *ACM Computing Surveys*, 51(2), Article 32. <https://doi.org/10.1145/3161603>

ANEXOS

Anexo No. 1. Diagrama de Ishikawa sobre la situación problemática de la falsa atribución del patrimonio cultural inmaterial boliviano en medios digitales, en Bolivia, 2025–2026.

